



GUIA DE USO COMPLETA

Sistema KWL Aqua - Lavandería, Web Admin y Simulador IoT

Manual paso a paso para profesores, evaluadores y testers

Version de trabajo: Desarrollo.zip | Fecha: 07/05/2026

Objetivo de esta guía

Que una persona que no conoce el proyecto pueda abrir el sistema, entrar al panel, usar las máquinas, probar el simulador, controlar tienda, revisar cámaras, consultar caja/informes y entender que está pasando en cada flujo.

Idea principal

La web admin da órdenes al backend. El backend decide. MQTT lleva la orden al simulador o al hardware. El simulador/hardware ejecuta y devuelve eventos. La web vuelve a mostrar el estado.

Índice de contenidos

1. Resumen para empezar rapido
2. Conceptos basicos del sistema
3. Preparacion y arranque del entorno demo
4. Acceso a la web publica y al panel privado
5. Navegacion general del panel admin
6. Pantalla Inicio
7. Pantalla Maquinas
8. Simulador IoT
9. Flujos completos de maquinas
10. Camara
11. Programador e IoT
12. Caja y contabilidad
13. Informes
14. Usuarios y permisos
15. Logs y auditoria
16. Editor Web
17. Ajustes
18. Pruebas guiadas para profesores
19. Solucion de problemas frecuentes
20. Glosario y anexos

1. Resumen para empezar rapido

Esta seccion sirve para hacer una demostracion rapida sin leer todo el manual.

1.1 Direcciones principales del entorno demo

Servicio	Direccion	Para que sirve
Backend / API health	http://127.0.0.1:8080/health	Comprobar que la API responde.
Web publica y acceso privado	http://127.0.0.1:8081/index.html	Entrar a la web y abrir el panel admin.
Adminer	http://127.0.0.1:8082	Mirar la base de datos durante pruebas. Opcional.
Simulador IoT	http://127.0.0.1:8083	Simular maquinas, puerta, luces y eventos MQTT.

1.2 Usuario demo

Campo	Valor
Usuario	admin@gmail.com
Password	admin
Rol	ADMIN

Nota

Estos datos son de demo para evaluacion. En produccion no se debe usar una password simple.

1.3 Ruta mas corta de prueba

1. Abrir Docker Desktop si se usa Windows.
2. Ir a la carpeta deploy/demo.
3. Ejecutar Launcher.bat o docker compose up -d --build.
4. Abrir http://127.0.0.1:8081/index.html.
5. Pulsar ENTRAR e iniciar sesion con admin@gmail.com / admin.
6. Seleccionar la lavanderia del simulador si no aparece ya seleccionada.
7. Abrir http://127.0.0.1:8083 para ver el simulador.
8. En Admin > Maquinas, encender una maquina, meter credito y pulsar START.
9. Ver como cambia el estado en Admin, Simulador, Caja, Informes y Logs.

1.4 Demo oral de 5 minutos

10. Explicar que el sistema es local: web, backend, MariaDB, Redis, MQTT y simulador/hardware.
11. Mostrar la web publica y entrar al panel privado.
12. Mostrar Inicio: estado servidor, tienda, maquinas activas, botones de puerta/luces/audio.
13. Mostrar Maquinas: STOP, PAUSADA, EN_MARCHA, temporizador, credito y acciones.
14. Abrir simulador y enseñar MQTT ON / Redis ON.
15. Arrancar una lavadora completa.
16. Arrancar una secadora y probar apertura de puerta.
17. Mostrar Caja e Informes.
18. Mostrar Logs para demostrar auditoria.
19. Mostrar Ajustes/Camara si se quiere explicar integracion real.

2. Conceptos basicos del sistema

2.1 Que piezas existen

Pieza	Explicacion sencilla
Frontend / Web Admin	La pantalla que usa el profesor/tester para operar la lavanderia.
Backend / API	El cerebro: valida permisos, calcula reglas, guarda datos y manda ordenes.
MariaDB	La memoria permanente: usuarios, maquinas, ciclos, caja, logs y configuracion.
Redis	Cache rapida para estados e IoT. Si falla, la BD sigue siendo la referencia historica.
MQTT / Mosquitto	Mensajeria entre backend y dispositivos o simulador.
Simulador	Sustituto de hardware real para pruebas: maquinas, puerta y luces.
Camara Mobotix	Integracion opcional para ver streaming, mover vista, zoom y audio.

2.2 Flujo general

```

Usuario / Tester
  -> Web Admin
    -> Backend API
      -> MariaDB / Redis
      -> MQTT
        -> Simulador o ESP32
          -> Evento/Estado de vuelta
            -> Backend actualiza
              -> Web Admin muestra el resultado
  
```

2.3 Regla mental mas importante

Servidor decide, dispositivo ejecuta

La web pide una accion. El backend valida si se puede hacer. El simulador o el dispositivo solo ejecuta y reporta. Esto evita que cada dispositivo tenga reglas distintas.

2.4 Estados de maquina

Estado	Que significa	Que puede hacer el tester
STOP	Maquina apagada o rele sin activar.	Pulsar Encender desde Admin. No permite meter credito en simulador.
PAUSADA	Maquina encendida/lista, pero sin ciclo en marcha.	Meter credito y luego pulsar START.
EN_MARCHA	Ciclo activo y temporizador descontando.	Observar tiempo, apagar, ampliar si es secadora.
FINALIZADO	Estado de ciclo historico, no de tarjeta operativa.	Consultar en Informes.
INCIDENCIA	Ciclo o evento con problema.	Revisar Logs y estado de maquina.

2.5 Tipos de pago y contabilidad

Caso	Importe	Abonado	Total real
Cliente mete monedas/simulador	Precio del ciclo, por ejemplo 4 EUR	0 EUR	4 EUR
Admin abona desde web	Precio del ciclo, por ejemplo 4 EUR	4 EUR	0 EUR
Caso mixto futuro	4 EUR	1 EUR abonado	3 EUR reales

Como leer Caja

Importe representa el valor del servicio. Abonado representa la parte cubierta desde web/admin. Total representa dinero real de caja: importe menos abonado.

3. Preparacion y arranque del entorno demo

La guía asume el entorno demo local. Si el proyecto se despliega en servidor real, las URLs pueden cambiar, pero la forma de usar la web es la misma.

3.1 Opcion Windows con Launcher

20. Abrir PowerShell.
21. Entrar en la carpeta del proyecto: 02_Desarrollo/deploy/demo.
22. Ejecutar .\Launcher.bat.
23. Primera vez: usar la opcion de instalar WSL + Docker si no esta preparado.
24. Despues usar la opcion de lanzar demo.
25. Esperar a que Docker levante los contenedores.
26. Abrir los enlaces de la seccion 1.1.

3.2 Opcion manual con Docker Compose

```
cd 02_Desarrollo/deploy/demo
copy .env.example .env

docker compose up -d --build
```

3.3 Comprobaciones despues de arrancar

Comprobacion	Resultado esperado
http://127.0.0.1:8080/health	Respuesta JSON de salud.
http://127.0.0.1:8081/index.html	Web publica KWL Aqua.
http://127.0.0.1:8083	Simulador tecnico con MQTT/Redis.
Docker containers	mariadb, redis, mqtt, core-node, nginx, simulador, adminer activos.

3.4 Si quieres reiniciar desde cero

Para pruebas limpias, conviene borrar volúmenes de Docker. Esto elimina la base de datos demo y vuelve a ejecutar el seed al levantar.

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

Cuidado

down -v borra datos de la demo. No usar en produccion ni si se quieren conservar pruebas.

4. Acceso a la web publica y al panel privado

4.1 Web publica

La web publica es la parte visible para clientes. Tiene Inicio, Sobre nosotros, Contacto, FAQs y enlaces legales.

27. Abrir <http://127.0.0.1:8081/index.html>.
28. Comprobar que se ve KWL Aqua y el boton ENTRAR.
29. Navegar por Inicio, Sobre nosotros, Contacto y FAQs.
30. Pulsar ENTRAR para abrir el acceso privado.

4.2 Login privado

31. Pulsar ENTRAR.
32. Escribir el correo demo.
33. Escribir la clave demo.
34. Pulsar el boton de entrar.
35. Si todo va bien, se abre /admin/inicio.html.

4.3 Seleccion de lavanderia activa

En la parte superior del panel admin aparece un selector de lavanderia. Este selector es importante porque todas las acciones se aplican a la tienda seleccionada.

Selector	Uso
KWL Aqua Fleming	Tienda real/documental. Puede no tener maquinas demo.
KWL Aqua Puebla	Segunda tienda/documental.
KWL Simulador / SIM-01	Tienda recomendada para pruebas con simulador.

Regla para testers

Si vas a probar maquinas con el simulador, selecciona la lavanderia del simulador. Si seleccionas otra, la web puede no ver las mismas maquinas que el simulador.

4.4 Cerrar sesion

Usar el enlace Cerrar sesion del menu lateral. Despues se vuelve a la web publica o queda bloqueado el panel.

5. Navegación general del panel admin

El menú lateral agrupa las pantallas principales. En móvil se abre con el botón de menú, representado por tres líneas o por el icono de hamburguesa.

Pantalla	Para que sirve
Inicio	Resumen general, estado de tienda, acciones rápidas, abrir/cerrar tienda.
Maquinas	Control operativo de lavadoras y secadoras.
Programador	Control IoT y horarios independientes de puerta, luces, ventilación y maquinas.
Camara	Visualización Mobotix, zoom, centrado, modo de vista y audio/eventos.
Caja	Resumen económico por día, semana, mes, año o rango.
Informes	Historico de ciclos, evolución y estadísticas por tramos.
Usuarios	Alta, edición, activación/desactivación y permisos. Solo ADMIN.
Logs	Auditoria de acciones del sistema y del panel.
Editor Web	Editar textos de la web pública sin tocar código. Solo ADMIN.
Ajustes	Configurar cámara, MQTT y Redis por tienda. Solo ADMIN.

5.1 Roles

Rol	Puede ver normalmente	Notas
ADMIN	Todas las pantallas.	Es el rol recomendado para profesores/testers.
OPERADOR	Inicio, Maquinas, Programador, Cámara y Logs.	Tiene acceso limitado. Caja, Informes, Usuarios, Editor y Ajustes quedan ocultos o bloqueados.

5.2 Buenas prácticas durante pruebas

- Antes de probar máquinas, confirmar que la lavandería activa es la del simulador.
- Tener abiertas dos pestañas: Admin y Simulador.
- No pulsar botones repetidamente: algunos tienen protección de espera para evitar doble orden.
- Después de una acción, mirar la tarjeta, el simulador y Logs.
- Para contabilidad, probar un caso con monedas/simulador y otro desde web/admin.

6. Pantalla Inicio

Inicio es el panel de control rapido. Sirve para ver el estado general, controlar elementos de tienda y configurar una apertura/cierre global.

6.1 Elementos principales

Elemento	Que hace
Selector lavanderia activa	Cambia la tienda sobre la que se opera.
Puerta	Cambia el estado de la puerta/persiana de tienda.
Luces	Cambia el estado de las luces de tienda.
Audio	Reproduce un audio configurado en camara/sistema.
Abrir	Ejecuta escena de apertura de tienda segun checkboxes configurados.
Cerrar	Ejecuta escena de cierre de tienda segun checkboxes configurados.
Configurar	Abre el modal para definir horas, checkboxes y maquinas incluidas en abrir/cerrar.
Funcionando	Numero de maquinas actualmente en marcha.
Siguiente fin	Maquina que acabara antes y tiempo aproximado.
Caja	Resumen economico rapido.
Servidor	Hora y estado de API, BD, MQTT e IoT.

6.2 Botones rapidos Puerta y Luces

36. Entrar en Inicio.
37. Pulsar Puerta para cambiar el estado de puerta/persiana.
38. Confirmar la accion cuando aparezca el aviso.
39. Mirar el simulador: el estado Puerta debe pasar ON/OFF.
40. Pulsar Luces y repetir el proceso.

6.3 Boton Audio

41. Elegir un audio en el desplegable: Publicidad, Bienvenida u Oferta.
42. Pulsar Audio.
43. Confirmar.
44. Si la camara/audio esta configurado, se enviara la orden al dispositivo.
45. Si no hay camara real configurada, puede aparecer error. En demo sin hardware esto es normal.

6.4 Configurar tienda

El enlace Configurar abre una ventana donde se elige que debe pasar al abrir o cerrar la tienda.

Campo	Uso
Hora cerrar	Hora diaria de cierre automatico.
Checkbox Puerta en Cierre	Si esta marcado, cerrar tienda actuara sobre la puerta.
Checkbox Luces en Cierre	Si esta marcado, cerrar tienda actuara sobre luces.
Hora apertura	Hora diaria de apertura automatica.
Checkbox Puerta en Apertura	Si esta marcado, abrir tienda actuara sobre puerta.
Checkbox Luces en Apertura	Si esta marcado, abrir tienda actuara sobre luces.
Maquinas al abrir	Maquinas que se encenderan al abrir tienda.
Maquinas al cerrar	Maquinas que se apagaran al cerrar tienda.
Guardar	Guarda la configuracion general de tienda.

6.5 Diferencia entre Inicio y Programador

Muy importante

Inicio usa una escena global de tienda: abrir/cerrar tienda segun checkboxes. La pantalla Programador usa horarios independientes para dispositivos concretos. Pueden existir ambos a la vez.

6.6 Probar apertura de tienda

46. Pulsar Configurar.
47. En Apertura automatica, marcar Puerta y Luces.
48. Seleccionar maquinas al abrir si se quiere que pasen a PAUSADA.
49. Pulsar Guardar.
50. Pulsar Abrir.
51. Comprobar que puerta y luces pasan a ON y que las maquinas seleccionadas se encienden.

6.7 Probar cierre de tienda

52. Pulsar Configurar.
53. En Cierre automatico, marcar Puerta y Luces.
54. Seleccionar maquinas al cerrar si se quiere apagarlas.
55. Pulsar Guardar.
56. Pulsar Cerrar.
57. Comprobar que puerta y luces pasan a OFF y que las maquinas seleccionadas pasan a STOP.

7. Pantalla Maquinas

Esta pantalla es el centro de control de lavadoras y secadoras. Cada maquina aparece como una tarjeta.

7.1 Como leer una tarjeta de maquina

Zona de tarjeta	Significado
Codigo visible	Nombre corto de la maquina: L1, L2, L3, S1, S2.
Tipo	Lavadora o Secadora.
Estado	STOP, PAUSADA o EN_MARCHA.
REFRIGERAR ON/OFF	Estado del ventilador/refrigeracion asociada.
PUERTA	Solo en secadoras: CERRADA, ABIERTA o APERTURA_PENDIENTE.
Temporizador	Tiempo restante del ciclo. Se congela si hay pausa.
Credito	Saldo operativo introducido antes de arrancar o pendiente.
Acciones	Botones disponibles segun estado.

7.2 Botones de maquina

Boton	Cuando aparece	Que hace
Encender	Cuando la maquina esta en STOP.	Enciende el rele y deja la maquina en PAUSADA/lista.
START	Cuando la maquina esta en PAUSADA.	Confirma el inicio del ciclo si hay credito suficiente.
Apagar	Cuando la maquina esta PAUSADA o EN_MARCHA.	Apaga la maquina. Si hay ciclo abierto, lo cierra.
Credito	Cuando la maquina esta PAUSADA.	Permite añadir credito desde web/admin.
Ampliar	Solo secadoras en EN_MARCHA.	Añade tiempo extra segun tarifa.
Refrigerar	Siempre en tarjeta.	Activa o desactiva refrigeracion/ventilador automatico.

7.3 Flujo normal desde Web Admin

58. Ir a Maquinas.
59. Elegir una maquina en STOP.
60. Pulsar Encender.
61. Esperar a que pase a PAUSADA.
62. Pulsar Credito.
63. Escribir el importe. Para el demo, 4.00 EUR es el arranque base.
64. Pulsar Aplicar.
65. Pulsar START.
66. La maquina debe pasar a EN_MARCHA y mostrar temporizador.
67. Al terminar, vuelve a PAUSADA o se refleja como finalizada segun el flujo.

7.4 Diferencia entre credito web y monedas del simulador

Origen	Como se introduce	Efecto contable esperado
Web/Admin	Boton Credito en Admin > Maquinas.	Se considera abonado por el dueño/admin. No debe contar como dinero real entrante.
Simulador/monedero	Boton Introducir monedas en el simulador.	Se considera dinero real del cliente. Suma a caja.

7.5 Ampliar una secadora

68. Arrancar una secadora, por ejemplo S1.
69. Esperar a que este EN_MARCHA.
70. En la tarjeta, pulsar Ampliar.
71. Introducir importe, por ejemplo 1.00 EUR.
72. Pulsar Aplicar.

73. El temporizador debe subir según la tarifa de ampliación.
74. Verificar en Informes/Caja que queda registrada la ampliación.

Regla de ampliación

En esta versión la ampliación está pensada para secadoras. Las lavadoras no deben aceptar ampliación.

7.6 Secadoras y puerta

Las secadoras tienen estado de puerta independiente de la puerta de tienda. La puerta de tienda no es la puerta de la secadora.

Estado puerta secadora	Que significa
CERRADA	Se puede iniciar o continuar el ciclo.
APERTURA_PENDIENTE	Se ha pedido abrir, pero el simulador espera antes de reportar apertura.
ABIERTA	El ciclo queda pausado y el temporizador congelado.

8. Simulador IoT

El simulador permite probar el sistema sin hardware real. Representa los dispositivos físicos: máquinas, puerta de tienda, luces y eventos MQTT.

8.1 Abrir el simulador

75. Abrir <http://127.0.0.1:8083>.
76. Comprobar que aparece KWL - Simulador IoT.
77. Mirar los indicadores MQTT y Redis.
78. Mantener esta pestaña abierta junto a la web admin.

8.2 Indicadores superiores

Indicador	Significado
MQTT: ON/OFF	Si el simulador esta conectado al broker MQTT.
Redis: ON/OFF	Si el backend informa Redis operativo.
Ultima lectura	Hora del ultimo refresco de estado.
Alarmas y eventos	Lista de cambios recientes: inicios, errores, puerta, credito, etc.

8.3 Interruptores de tienda

Control	Que simula
Interruptor puerta	Cambia la puerta/persiana general de la tienda.
Interruptor luces	Cambia las luces generales de la tienda.

Estos interruptores son utiles para demostrar que el estado IoT cambia tambien desde fuera del panel admin.

8.4 Tarjetas de maquinas del simulador

Elemento	Uso
Estado	STOP, ENCENDIDA/PAUSADA o EN_MARCHA.
Temporizador	Tiempo restante del ciclo.
Refrigerar	Estado del ventilador simulado.
Saldo sin aplicar	Credito que todavia no se ha usado para arrancar o ampliar.
Puerta secadora	Solo secadoras. CERRADA/ABIERTA.
Importe	Cantidad de monedas/credito que se quiere introducir.
Introducir monedas	Simula que el cliente mete dinero fisico.
START	Simula el boton fisico de arranque.
Abrir/Cerrar puerta	Solo secadoras. Simula apertura/cierre de puerta con retardo.

8.5 Flujo correcto usando simulador como monedero

79. En Admin > Maquinas, pulsar Encender en una maquina STOP.
80. Volver al Simulador. La maquina debe aparecer ENCENDIDA o PAUSADA.
81. En el simulador, escribir 4.00 en Importe.
82. Pulsar Introducir monedas.
83. Comprobar que el saldo sin aplicar sube a 4.00 EUR.
84. Pulsar START en el simulador.
85. La maquina debe pasar a EN_MARCHA.
86. Volver a Admin > Maquinas y comprobar temporizador y estado.
87. Revisar Caja: el ciclo debe aparecer como ingreso real.

Por que primero hay que encender

El simulador representa una maquina fisica. Si esta en STOP, no acepta monedas porque el rele esta apagado. Primero se enciende desde admin o desde una escena de apertura.

8.6 Probar puerta de secadora

88. Arrancar una secadora, por ejemplo S1.
89. En el simulador, pulsar Abrir/Cerrar puerta.
90. Esperar el retardo de simulación de apertura.
91. El estado de puerta debe pasar a ABIERTA.
92. El ciclo queda PAUSADA y el temporizador se congela.
93. Pulsar Abrir/Cerrar puerta otra vez para cerrarla.
94. El ciclo debe reanudar desde el tiempo que quedaba.

8.7 Alarmas del simulador

El panel de alarmas ayuda a los testers porque muestra eventos recientes sin mirar logs técnicos.

Mensaje habitual	Interpretación
MQTT desconectado	El broker no está disponible o el simulador no pudo conectar.
Tiene crédito suficiente para START	Ya se puede arrancar la máquina.
Ha iniciado ciclo	El ciclo empezó correctamente.
Termina en menos de 1 minuto	Aviso de fin próximo.
Puerta de tienda abierta/cerrada	Cambio de estado IoT general.

9. Flujos completos de maquinas

Esta seccion es la mas importante para demostrar el TFC. Incluye pruebas paso a paso con resultado esperado.

9.1 Lavadora pagada desde simulador

95. Abrir Admin > Maquinas y Simulador en pestañas separadas.
96. En Admin, comprobar que L1 esta STOP.
97. Pulsar Encender en L1.
98. En Simulador, L1 debe verse ENCENDIDA/PAUSADA.
99. En Simulador, introducir 4.00 EUR.
100. Pulsar Introducir monedas.
101. Pulsar START.
102. Resultado esperado: L1 pasa a EN_MARCHA en Admin y Simulador.
103. Resultado contable esperado: caja suma el total real del ciclo.

9.2 Lavadora abonada desde web/admin

104. En Admin > Maquinas, elegir L2 en STOP.
105. Pulsar Encender.
106. Cuando este PAUSADA, pulsar Credito.
107. Introducir 4.00 EUR y Aplicar.
108. Pulsar START desde Admin.
109. Resultado esperado: ciclo en marcha.
110. Resultado contable esperado: importe 4, abonado 4, total 0 si la logica de abono esta aplicada.

9.3 Sobrante de credito

111. Encender L3.
112. En Admin o Simulador introducir mas de 4.00 EUR, por ejemplo 10.00 EUR.
113. Arrancar.
114. Resultado esperado: se aplica solo lo necesario y el sobrante no queda como saldo infinito.
115. En Logs debe quedar evento de devolucion/sobrante si la version lo registra.

9.4 Secadora con ampliacion

116. Encender S1.
117. Meter credito y arrancar ciclo.
118. Esperar a que este EN_MARCHA.
119. En Admin, pulsar Ampliar.
120. Introducir 1.00 EUR y Aplicar.
121. Resultado esperado: el temporizador aumenta segun tarifa.
122. Resultado esperado: no se duplica la ampliacion en BD.

9.5 Secadora con puerta abierta

123. Arrancar S2.
124. En el Simulador, pulsar Abrir/Cerrar puerta.
125. Esperar el retardo de apertura.
126. Resultado esperado: la puerta aparece ABIERTA y el ciclo queda PAUSADA.
127. Comprobar que el temporizador no sigue bajando.
128. Cerrar la puerta desde el simulador.
129. Resultado esperado: el ciclo continua desde el tiempo congelado.

9.6 Apagado manual

130. Arrancar cualquier maquina.
131. En Admin > Maquinas, pulsar Apagar.
132. Resultado esperado: estado STOP.
133. Si habia ciclo abierto, debe cerrarse como finalizado/parada manual segun logica actual.
134. Revisar Logs para ver MAQUINA_DETENER.

9.7 Estados esperados por flujo

Paso	Estado Admin	Estado Simulador	Comentario
Antes de empezar	STOP	STOP	No acepta credito fisico.
Encender	PAUSADA	ENCENDIDA/PAUSADA	Rele activo.
Credito	Credito visible	Saldo sin aplicar	Todavia no hay ciclo.
START	EN_MARCHA	EN_MARCHA	Timer descontando.
Fin natural	PAUSADA/fin de ciclo	PAUSADA	Lista para siguiente uso.
Apagar	STOP	STOP	Rele apagado.

10. Camara

La pantalla Camara permite ver streaming y enviar controles a una camara Mobotix. En demo sin camara real, la pantalla puede mostrar error de camara no disponible.

10.1 Botones superiores

Boton	Que abre
Mobotix	Interfaz de usuario/imagen de la camara.
Administrar	Panel administrativo de la camara.
Eventos	Zona de eventos/grabaciones de la camara.

10.2 Vista en directo

Control	Uso
Desprender	Abre la camara en una ventana separada. Util para proyectar o tener pantalla grande.
Centrar	Manda la vista a posicion centrada.
Zoom +	Aumenta zoom.
Zoom -	Reduce zoom.
Full Image	Modo de imagen completa.
Surround	Modo envolvente.
Panorama	Modo panoramico.
Aplicar modo	Aplica el modo elegido en el desplegable.

10.3 Camara principal y adicional

La interfaz puede mostrar una camara principal y una adicional si ambas estan configuradas en Ajustes. Si solo hay una, la segunda zona puede permanecer oculta o sin imagen.

10.4 Como probar camara

135. Ir a Ajustes.
136. Rellenar CAMERA_BASE_URL, CAMERA_USER y CAMERA_PASS si hay camara real.
137. Guardar ajustes.
138. Ir a Camara.
139. Comprobar que carga la imagen.
140. Probar Centrar, Zoom +, Zoom - y Aplicar modo.
141. Pulsar Desprender y verificar que abre ventana independiente.

Si no hay camara real

No es un fallo de la web que no se vea imagen si la URL o credenciales de camara estan vacias. En ese caso, basta con explicar la integracion y enseñar la pantalla.

11. Programador e IoT

La pantalla Programador gestiona acciones IoT independientes del programador general de Inicio.

11.1 Diferencia clave

Zona	Tipo de programacion	Ejemplo
Inicio	Programador general de tienda.	Abrir tienda a las 08:00: puerta + luces + maquinas marcadas.
Programador	Programadores/horarios independientes por elemento IoT.	Apagar luces a las 23:00 o activar ventilacion a una hora concreta.

11.2 Controles de Programador

Control	Uso
Puerta - ON/OFF	Muestra el estado estimado de la puerta.
Puerta - Encender/Apagar	Cambia manualmente la puerta desde Programador.
Puerta - horarios	Define hora ON y hora OFF de puerta.
Luces - ON/OFF	Muestra el estado estimado de luces.
Luces - Encender/Apagar	Cambia manualmente luces.
Luces - horarios	Define hora ON y hora OFF de luces.
Maquinas - Apertura/Cierre	Configura horarios relacionados con maquinas o grupos si la version lo permite.
Guardar horarios	Guarda la configuracion de horarios IoT.
Registro de cambios	Muestra actividad reciente de dispositivos.

11.3 Como crear una programacion simple

142. Entrar en Programador.
143. Activar el checkbox del dispositivo que se quiere programar, por ejemplo puerta.
144. Rellenar hora de encendido/apertura.
145. Rellenar hora de apagado/cierre.
146. Pulsar Guardar horarios.
147. Esperar a la hora indicada o cambiar temporalmente la hora para probar.
148. Comprobar en Logs la accion IOT_SCHEDULE_ON/OFF.

11.4 Dos programadores para un mismo elemento

Ejemplo

Puedes tener en Inicio una apertura general de tienda que encienda luces, y ademas en Programador una regla para apagar luces a una hora distinta. Las configuraciones son independientes; lo que cambia el estado físico es la última acción ejecutada.

11.5 Comportamiento del scheduler

- El scheduler revisa horarios periódicamente.
- Cada acción diaria queda marcada para no ejecutarse repetida muchas veces en el mismo minuto.
- Los cambios quedan en auditoría y en el log de acciones IoT.
- El estado IoT se guarda en configuración de lavandería.

12. Caja y contabilidad

Caja resume los importes economicos de los movimientos de maquina. Sirve para que el evaluador vea dinero real, movimientos y actividad por maquina.

12.1 Filtros principales

Pestaña/filtro	Uso
Diaria	Ver caja de un dia concreto.
Semanal	Ver una semana completa tomando un dia de referencia.
Mensual	Ver un mes.
Anual	Ver un año.
Acumulada	Ver un rango desde/hasta.
Buscar	Filtra por maquina, tipo o importe segun interfaz.
Tipo	Todos, Lavadora o Secadora.
Movimientos	Filtra por cantidad de movimientos.
Maximo	Filtro de importe maximo mostrado.

12.2 Tarjetas superiores

Tarjeta	Que muestra
Maquina top	Maquina con mayor importe/movimientos del periodo.
Movimientos	Numero de movimientos registrados.
Total	Total economico calculado para el periodo.

12.3 Como probar Caja

149. Hacer un ciclo con monedas desde el simulador.
150. Ir a Caja.
151. Elegir Diaria y el dia actual.
152. Pulsar Ver.
153. Comprobar que aparece la maquina usada.
154. Hacer un ciclo abonado desde web/admin.
155. Volver a Caja y comparar el impacto en el total.
156. Usar filtros para aislar Lavadora o Secadora.

12.4 Interpretacion correcta de importe, abonado y total

Campo	Significado
Importe	Valor bruto del servicio o movimiento. Ejemplo: lavado 4 EUR.
Abonado	Parte cubierta por web/admin o bonificacion.
Total	Ingreso real: importe - abonado.

Regla para profesores

Un ciclo abonado desde web no debe parecer una perdida negativa. Debe verse como servicio prestado con total real 0 si fue abonado por completo.

13. Informes

Informes muestra ciclos historicos, comparativas y estadisticas temporales.

13.1 Pestaña Ciclos

Campo/boton	Uso
Desde / Hasta	Rango de fechas para buscar ciclos.
Maquina ID	Filtro opcional si se conoce el id interno.
Estado	Todos, INICIADO, FINALIZADO, CANCELADO o INCIDENCIA.
Ver	Carga resultados.
Flechas	Cambian de pagina.
Tabla	ID, maquina, inicio, fin, estado, duracion e importe.

13.2 Pestaña Evolucion

Modo	Que compara
Semanal	Semana actual contra semana anterior.
Mensual	Mes actual contra mes anterior.
Anual	Año actual contra año anterior.

13.3 Pestaña Estadisticas

Modo	Uso
Diaria	Ver tramos de un día.
Mensual	Ver tramos/resumen de un mes.
Anual	Ver resumen anual.

13.4 Prueba recomendada

157. Crear dos o tres ciclos: al menos una lavadora y una secadora.
158. Ir a Informes > Ciclos.
159. Poner fecha de hoy en Desde y Hasta.
160. Pulsar Ver.
161. Comprobar que aparecen los ciclos hechos.
162. Cambiar a Evolucion y pulsar Comparar.
163. Cambiar a Estadisticas y pulsar Ver tramos.

14. Usuarios y permisos

Usuarios permite gestionar quien entra al panel. Solo un ADMIN debería usar esta pantalla.

14.1 Tabla de usuarios

Columna	Significado
Nombre	Nombre y apellidos del usuario.
Email	Login usado para entrar.
Rol	ADMIN u OPERADOR.
Estado	Activo o desactivado.
Ultimo acceso	Fecha/hora del ultimo login registrado.
Acciones	Editar, asignar lavanderias, activar/desactivar o eliminar.

14.2 Crear usuario

164. Entrar en Usuarios.
165. Pulsar Nuevo usuario.
166. Rellenar Nombre, Apellidos, Email y Rol.
167. Escribir password inicial.
168. Pulsar Guardar.
169. Si aparece en tabla, probar login en ventana privada/incognito.

14.3 Editar usuario

170. Pulsar editar en la fila del usuario.
171. Modificar datos necesarios.
172. Si no quieres cambiar password, dejar campo de password vacio.
173. Pulsar Guardar.

14.4 Activar, desactivar y eliminar

Accion	Uso recomendado
Desactivar	Bloquea acceso sin borrar historico. Es lo mas seguro para pruebas.
Activar	Vuelve a permitir acceso.
Eliminar	Borra usuario si la version lo permite. Usar con cuidado.

14.5 Permisos por rol

Funcion	ADMIN	OPERADOR
Inicio	Si	Si
Maquinas	Si	Si
Programador	Si	Si
Camara	Si	Si
Caja	Si	No
Informes	Si	No
Usuarios	Si	No
Logs	Si	Si
Editor Web	Si	No
Ajustes	Si	No

15. Logs y auditoria

Logs permite demostrar trazabilidad: quien hizo que, cuando y sobre que entidad.

15.1 Campos de busqueda

Campo	Uso
Buscar	Texto libre: accion, detalle, usuario o maquina.
Filtrar por accion	Accion concreta: MAQUINA_INICIAR, IOT_SCHEDULE_ON, MAQUINA_DETENER, etc.
Cargar	Ejecuta la consulta.

15.2 Columnas de la tabla

Columna	Significado
Fecha	Momento de la accion.
Accion	Tipo de evento administrativo.
Usuario	Quien lo hizo, si aplica.
Maquina	Maquina afectada, si aplica.
Detalle	Descripcion legible.
IP	Origen de la peticion.

15.3 Acciones utiles para buscar

- LOGIN_OK o equivalente: entrada al panel.
- MAQUINA_ENCENDER: encendido de rele desde web.
- MAQUINA_CONFIRMAR_INICIO: START desde panel admin.
- MAQUINA_CREDITO: credito web aplicado.
- MAQUINA_AMPLIAR: ampliacion de secadora.
- MAQUINA_DETENER: apagado manual.
- IOT_RELAY_ACTION: accion manual de puerta/luces/ventilacion.
- IOT_SET_SCHEDULE: cambio de horarios.
- IOT_STORE_OPEN / IOT_STORE_CLOSE: apertura/cierre de tienda.

15.4 Prueba de auditoria

174. Pulsar Encender en una maquina.
175. Ir a Logs.
176. Escribir MAQUINA_ENCENDER en Filtrar por accion.
177. Pulsar Cargar.
178. Comprobar que aparece la accion reciente con usuario admin.

16. Editor Web

Editor Web permite cambiar textos de la web publica sin tocar código fuente. Es útil para demostrar gestión de contenido.

16.1 Vista previa

Control	Uso
Selector Inicio/About/Contacto/FAQs	Elige la página pública que se previsualiza.
Recargar vista	Actualiza el iframe de previsualización.

16.2 Bloques editables

Bloque	Ejemplos de campos
Navegación y marca	Marca, Nav Inicio, Nav About, Nav Contacto, Nav FAQs.
Página Inicio	Bienvenida, título y subtítulo.
Página About	Título, subtítulo, párrafos y tarjetas.
Página Contacto	Teléfono, email, dirección, mapa y horarios.
Página FAQs	Preguntas y respuestas frecuentes.
Footer	Título del mapa y copyright.

16.3 Como editar un texto público

179. Entrar en Editor Web.
180. Elegir la página en Vista previa.
181. Modificar el texto deseado.
182. Pulsar Guardar cambios web.
183. Pulsar Recargar vista.
184. Abrir la web pública en otra pestaña para comprobar el cambio.

Consejo

Para pruebas docentes, cambia un texto visible pequeño, por ejemplo el subtítulo de Inicio, y luego vuelve a dejarlo como estaba.

17. Ajustes

Ajustes permite configurar integraciones por tienda. Es una pantalla sensible: usar solo con rol ADMIN.

17.1 Camara principal

Campo	Uso
CAMERA_BASE_URL	URL base de la camara.
CAMERA_USER	Usuario de la camara.
CAMERA_PASS	Password de la camara. Si se deja vacia, normalmente mantiene la existente.

17.2 Camara adicional

Campo	Uso
CAMERA2_BASE_URL	URL base de segunda camara.
CAMERA2_USER	Usuario de segunda camara.
CAMERA2_PASS	Password de segunda camara.

17.3 MQTT

Campo	Uso
MQTT_URL	Direccion del broker MQTT. En demo suele ser mqtt://mqtt:1883.
MQTT_USER	Usuario MQTT si existe.
MQTT_PASS	Password MQTT si existe.

17.4 Redis

Campo	Uso
REDIS_ENABLED	Activa/desactiva uso de Redis.
REDIS_HOST	Host Redis. En demo suele ser redis.
REDIS_PORT	Puerto Redis, normalmente 6379.
REDIS_PASSWORD	Password Redis si existe.
REDIS_DB	Numero de base Redis.
REDIS_TIMEOUT_MS	Tiempo maximo de espera.
REDIS_KEY_PREFIX	Prefijo de claves para separar entornos.

17.5 Como guardar ajustes

185. Seleccionar lavanderia activa correcta.
186. Entrar en Ajustes.
187. Modificar solo los campos necesarios.
188. Si un campo de password esta vacio, no rellenarlo salvo que se quiera cambiar.
189. Pulsar Guardar ajustes.
190. Probar la pantalla afectada: Camara, Simulador o estado servidor.

Seguridad

No escribir credenciales reales en documentos de entrega, capturas publicas ni repositorios. Para demo docente, usar valores ficticios o entorno local.

18. Pruebas guiadas para profesores

Esta sección funciona como checklist de evaluación. Se puede imprimir y marcar durante la defensa o corrección.

18.1 Prueba A - arranque básico del sistema

Paso	Acción	Correcto si...
A1	Abrir health de API.	Devuelve JSON sin error.
A2	Abrir web pública.	Se ve KWL Aqua.
A3	Login admin.	Entra a /admin/inicio.html.
A4	Abrir simulador.	Se ve panel técnico.
A5	Comprobar MQTT.	Indicador ON o cambia a ON al arrancar servicios.

18.2 Prueba B - ciclo con monedero simulado

Paso	Acción	Correcto si...
B1	Encender L1 desde Admin.	L1 pasa a PAUSADA.
B2	Meter 4 EUR en Simulador.	Saldo sin aplicar muestra 4 EUR.
B3	Pulsar START en Simulador.	L1 pasa a EN_MARCHA.
B4	Mirar Admin.	Temporizador baja.
B5	Mirar Caja.	El ingreso real aumenta.

18.3 Prueba C - ciclo abonado desde web/admin

Paso	Acción	Correcto si...
C1	Encender L2.	Estado PAUSADA.
C2	Pulsar Crédito y aplicar 4 EUR.	Crédito visible.
C3	Pulsar START.	L2 EN_MARCHA.
C4	Mirar Caja/Informes.	Se distingue importe y abono según versión.

18.4 Prueba D - secadora con puerta

Paso	Acción	Correcto si...
D1	Arrancar S1.	S1 EN_MARCHA.
D2	Abrir puerta desde Simulador.	Tras retardo, puerta ABIERTA.
D3	Mirar temporizador.	No sigue bajando mientras esta pausada.
D4	Cerrar puerta.	El ciclo continúa.

18.5 Prueba E - tienda e IoT

Paso	Acción	Correcto si...
E1	Inicio > Configurar.	Se abre modal.
E2	Marcar Puerta y Luces en apertura.	Checkboxes seleccionados.
E3	Guardar y pulsar Abrir.	Puerta y luces ON.
E4	Pulsar Cerrar.	Puerta y luces OFF según checkboxes de cierre.
E5	Ir a Logs.	Aparecen acciones IOT_STORE_OPEN/CLOSE.

18.6 Prueba F - informes y auditoría

Paso	Acción	Correcto si...
F1	Ir a Informes > Ciclos.	Permite consultar por rango.
F2	Filtrar por fecha actual.	Aparecen ciclos hechos durante la prueba.
F3	Ir a Logs.	Aparecen acciones recientes.

F4	Filtrar por MAQUINA.	Se ven acciones de maquina.
----	----------------------	-----------------------------

19. Solucion de problemas frecuentes

No carga `http://127.0.0.1:8081`

- Comprobar que Docker Desktop esta abierto.
- Ejecutar `docker compose ps`.
- Revisar que `core-nginx` esta levantado.
- Reiniciar con `docker compose up -d --build`.

Login falla

- Comprobar usuario `admin@gmail.com` y password `admin`.
- Revisar que la API 8080 responde.
- Si la BD ya existia, puede tener datos antiguos: reiniciar demo con volumen limpio.

No veo maquinas

- Seleccionar lavanderia KWL Simulador/SIM-01.
- Comprobar que el seed creo maquinas L1, L2, L3, S1, S2.
- Recargar pagina.

Simulador muestra MQTT OFF

- Comprobar contenedor `mqtt`.
- Comprobar que `mqtt-sim` y `mqtt-sim-gui` estan levantados.
- Reiniciar contenedores.

Redis OFF

- Comprobar contenedor `redis`.
- Revisar `/health` del backend.
- En demo puede seguir funcionando parte del sistema aunque Redis falle.

Boton Credito no aparece

- La maquina debe estar PAUSADA.
- Primero pulsar Encender desde Admin.

Boton START no funciona

- Debe haber credito suficiente.
- En secadora, la puerta no debe estar abierta ni con apertura pendiente.
- Comprobar estado PAUSADA.

Ampliar no aparece

- Solo aparece en secadoras.
- La secadora debe estar EN_MARCHA.
- La tarifa debe tener incremento valido.

Camara no carga

- Comprobar `CAMERA_BASE_URL`, usuario y password.
- Verificar que la camara es accesible desde el equipo/servidor.
- En demo sin camara real es normal no ver imagen.

Caja no muestra lo esperado

- Comprobar fecha/rango.
- Ver si el ciclo se hizo en la lavanderia activa.
- Probar sin filtros.
- Revisar movimientos en Adminer si hace falta.

Programador no ejecuta al instante

- El scheduler revisa periodicamente, no necesariamente al segundo exacto.
- Comprobar formato HH:MM.

- Comprobar que el checkbox del dispositivo esta activo.

20. Glosario y anexos

20.1 Glosario

Termino	Explicacion
Lavanderia activa	Tienda seleccionada en el panel. Todas las acciones usan esa tienda.
Maquina	Lavadora o secadora controlada por el sistema.
Ciclo	Uso concreto de una maquina desde inicio hasta fin.
Credito	Saldo operativo antes de arrancar o ampliar.
Abonado	Parte cubierta por admin/web, no dinero real de cliente.
MQTT	Mensajería usada para comunicarse con hardware/simulador.
Redis	Cache rapida de estados.
Auditoria	Registro administrativo de acciones.
Log maquina	Eventos tecnicos de una maquina.
IoT	Puerta, luces, ventilacion, audio y otros dispositivos.
Simulador	Panel que imita los dispositivos fisicos.

20.2 Mapa de URLs

Ruta	Uso
/index.html	Web publica.
/admin/inicio.html	Inicio admin.
/admin/maquinas.html	Control de maquinas.
/admin/iot.html	Programador IoT.
/admin/camara.html	Camara.
/admin/caja.html	Caja.
/admin/informes.html	Informes.
/admin/usuarios.html	Usuarios.
/admin/logs.html	Logs.
/admin/editor-web.html	Editor Web.
/admin/ajustes.html	Ajustes.

20.3 Endpoints utiles para testers tecnicos

Endpoint	Uso
GET /health	Salud del backend.
POST /api/auth/login	Login.
GET /api/dashboard/resumen	Resumen de Inicio.
GET /api/maquinas	Listado de maquinas.
POST /api/maquinas/:id/iniciar	Encender o confirmar inicio.
POST /api/maquinas/:id/detener	Apagar maquina.
POST /api/maquinas/:id/credito	Credito web/admin.
POST /api/maquinas/:id/ampliar	Ampliacion de secadora.
GET /api/iot/state	Estado IoT persistente.
POST /api/iot/store/open	Abrir tienda.
POST /api/iot/store/close	Cerrar tienda.
GET /api/caja/dia	Caja diaria.
GET /api/informes/ciclos	Consulta de ciclos.

20.4 Topics MQTT conceptuales

```

kwl/maquinas/{id_lavanderia}/{codigo}/comando
kwl/maquinas/{id_lavanderia}/{codigo}/estado
kwl/maquinas/{id_lavanderia}/{codigo}/evento
kwl/iot/{id_lavanderia}/comando
kwl/iot/{id_lavanderia}/estado

```

20.5 Checklist final antes de entregar

- La web publica carga.
- Login admin funciona.
- Lavandería del simulador seleccionada.
- Simulador muestra MQTT ON.
- Una lavadora arranca con monedas simuladas.
- Una máquina arranca con crédito web/admin.
- Una secadora se amplía.
- La puerta de secadora pausa/reanuda.
- Abrir/Cerrar tienda actúa según checkboxes.
- Cámara documentada o configurada.
- Caja e Informes muestran datos.
- Logs registran acciones.
- No hay credenciales reales en capturas/documentos públicos.

Cierre

Esta guía cubre el uso completo de la versión de desarrollo entregada: entorno demo, web pública, panel admin, máquinas, simulador, cámara, IoT, caja, informes, usuarios, logs, editor y ajustes.

Mensaje para evaluadores

Para validar el proyecto no hace falta hardware real: el simulador permite demostrar los flujos principales. Si hay cámara o dispositivos reales configurados, la misma lógica se aplica sobre ellos.